

2026 年 4 月 20 日

目录

1 振动配分函数	1
1.1 简谐振子模型	1
1.2 几何级数求和与 θ_{vib}	1
1.3 室温判断	1
2 更复杂分子的振动	1
3 电子配分函数	1
4 同位素取代	2
5 热力学函数可分离的起点	2
6 最后速记	2

1 振动配分函数

1.1 简谐振子模型

振动自由度用简谐振子近似，能级为

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right) h\nu_0, \quad v = 0, 1, 2, \dots$$

若相对基态取零点，则

$$E'_v = v h\nu_0.$$

因此振动配分函数写成

$$q'_{\text{vib}} = \sum_{v=0}^{\infty} e^{-v h\nu_0/kT} = 1 + e^{-h\nu_0/kT} + e^{-2h\nu_0/kT} + \dots$$

关键点： 振动与平动/高温转动不同：典型振动频率常在 $200 \sim 4000 \text{ cm}^{-1}$ ，室温下很多分子的振动能级间隔都大于 $kT \approx 200 \text{ cm}^{-1}$ ，所以通常不能用积分近似，只能直接求和或利用级数闭式。

1.2 几何级数求和与 θ_{vib}

上式是公比为

$$r = e^{-h\nu_0/kT}$$

的几何级数，因此

$$q'_{\text{vib}} = \frac{1}{1 - e^{-h\nu_0/kT}}.$$

定义振动温度

$$\theta_{\text{vib}} = \frac{h\nu_0}{k}$$

后，可写成

$$q'_{\text{vib}} = \frac{1}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}}.$$

关键点： 这里最好固定一种单位语言：若 ν_0 用 Hz，则

$$\theta_{\text{vib}} = \frac{h\nu_0}{k};$$

若实验给的是波数 $\tilde{\nu}$ (cm^{-1})，则应写成

$$\theta_{\text{vib}} = \frac{hc\tilde{\nu}}{k},$$

数值上常直接用

$$\theta_{\text{vib}}(\text{K}) = \frac{\tilde{\nu}(\text{cm}^{-1})}{0.6950}.$$

若能量零点取在势阱底而非基态，则需乘上零点能修正：

$$q_{\text{vib}} = q'_{\text{vib}} e^{-\epsilon_0/kT}, \quad \epsilon_0 = \frac{1}{2} h\nu_0,$$

故

$$q_{\text{vib}} = \frac{e^{-\theta_{\text{vib}}/(2T)}}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}}.$$

示例：

Ex. 9 的标准结果就是这两个版本：

$$q'_{\text{vib}} = \frac{1}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}}, \quad q_{\text{vib}} = \frac{e^{-\theta_{\text{vib}}/(2T)}}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}}.$$

题目若说“以势阱底为零点”，就必须用后者；若说“以最低振动态为零点”，就用前者。

1.3 室温判断

当

$$T \ll \theta_{\text{vib}},$$

只有基态显著占据，故

$$q'_{\text{vib}} \approx 1.$$

例如 CO 的振动频率约 2157 cm^{-1} ，所以

$$\theta_{\text{vib}} \approx \frac{2157}{0.6950} = 3079 \text{ K},$$

在 298 K 时几乎只有第一项起作用；但 I_2 的振动频率较低， θ_{vib} 与室温同量级，因此 q'_{vib} 会明显大于 1。

2 更复杂分子的振动

复杂分子的振动由 **normal modes** 描述。若分子有 N 个原子，则正常模数为

$$3N - 6 \quad (\text{非线性}), \quad 3N - 5 \quad (\text{线性}).$$

每个正常模都可看成独立简谐振子，第 i 个模的配分函数为

$$q_{\text{vib},i} = \frac{e^{-\theta_{\text{vib},i}/(2T)}}{1 - e^{-\theta_{\text{vib},i}/T}}.$$

总振动配分函数为各模乘积：

$$q_{\text{vib}} = q_{\text{vib},1} q_{\text{vib},2} q_{\text{vib},3} \dots$$

若某模有 n 重简并，则同一因子出现 n 次。

示例：

Ex. 11 的关键不是死套公式，而是先数正常模，再决定哪些模重复。比如 CO_2 的弯曲模二重简并，因此总振动配分函数里弯曲模因子要平方。

3 电子配分函数

除氢原子外，电子能级一般没有简单量子力学模型可直接求出，通常要借助实验光谱数据。若电子能级有简并，则应写成

$$q_{\text{elec}} = \sum_j g_j e^{-\epsilon_{\text{elec},j}/kT}.$$

若以电子基态为零点，

$$q'_{\text{elec}} = g_0 + g_1 e^{-\epsilon_1/kT} + g_2 e^{-\epsilon_2/kT} + \dots$$

大多数情况下，激发电子态远高于 kT ，故

$$q'_{\text{elec}} \approx g_0.$$

原子常用项符号 $^{2S+1}L_J$ ，该能级的简并度为

$$g = 2J + 1.$$

例如 Na 原子基态为 $^2S_{1/2}$ ，故 $g_0 = 2$ ；多数闭壳层分子电子基态不简并，因此常有 $q'_{\text{elec}} = 1$ 。 O_2 是例外，其基态为 $^3\Sigma_g^-$ ，故 $q'_{\text{elec}} = 3$ 。

关键点： 电子配分函数通常数值不大，但电子基态能量本身在后面计算化学平衡常数时非常重要。因此要区分：

- 热激发部分常只看 q'_{elec} ；
- 绝对基态电子能量会进入反应的 $\Delta\epsilon_0$ 。

4 同位素取代

把分子中的某个原子换成其同位素，不改变核电荷数与电子数，因此通常可认为键长和力常数基本不变。于是转动与振动只通过约化质量 μ 改变：

$$I = \mu R^2, \quad B \propto \frac{1}{I},$$

所以

$$\frac{B_A}{B_B} = \frac{\mu_B}{\mu_A}.$$

振动频率满足

$$\nu_0 \propto \sqrt{\frac{k_{\text{force}}}{\mu}},$$

因此

$$\frac{\nu_{0,A}}{\nu_{0,B}} = \sqrt{\frac{\mu_B}{\mu_A}}.$$

关键点： 同位素比值题里， B 可以是能量形式的转动常数，也可以是波数形式的转动常数； ν_0 也可以换成波数 $\tilde{\nu}$ 。但前后必须保持**同一种定义**，这样常数因子才会自动约掉。

示例：

Ex. 33/34 一类同位素交换平衡题，最核心的物理事实就是：同位素主要改动 μ ，进而改动 θ_{rot} 和 θ_{vib} ，而不会大幅改变势能曲线本身。

5 热力学函数可分离的起点

由于单分子配分函数可以分解为

$$q = q_{\text{trans}} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} q_{\text{elec}},$$

于是对不可分辨粒子体系

$$A = -kT \ln \frac{q^N}{N!}$$

可写成各部分和：

$$A = A_{\text{trans}} + A_{\text{rot}} + A_{\text{vib}} + A_{\text{elec}}.$$

通常把唯一的 $N!$ 因子归到平动部分，因此

$$A_{\text{trans}} = -NkT \ln q_{\text{trans}} + kT(N \ln N - N),$$

而其余部分都只是

$$A_x = -NkT \ln q_x.$$

同理，内能通式是

$$U = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V,$$

因此后面每一部分都能单独计算。

关键点： 从这一讲开始，思路就固定了：

$$q_x \longrightarrow \ln q_x \longrightarrow U_x, S_x, C_{V,x}.$$

后面 lect6-9 的大多数题目，本质上都是这条链在不同物理自由度上的重复。

6 最后速记

关键点： Lect. 5 高频公式：

$$q'_{\text{vib}} = \frac{1}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}}, \quad q_{\text{vib}} = \frac{e^{-\theta_{\text{vib}}/(2T)}}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}},$$

$$q_{\text{vib}} = \prod_i q_{\text{vib},i}, \quad q_{\text{elec}} = \sum_j g_j e^{-\epsilon_j/kT}, \quad q'_{\text{elec}} \approx g_0,$$

$$\frac{B_A}{B_B} = \frac{\mu_B}{\mu_A}, \quad \frac{\nu_{0,A}}{\nu_{0,B}} = \sqrt{\frac{\mu_B}{\mu_A}}, \quad q = q_{\text{trans}} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} q_{\text{elec}}.$$